



BEM-VIND@S A INTRODUÇÃO DE REDES DE

COMPUTADORES

OBJETIVO: dialogar sobre princípios e fundamentos de comunicação
de redes de computadores.

Para que usamos
Redes?

Fundamentos de
Redes



Comunicação de dados.

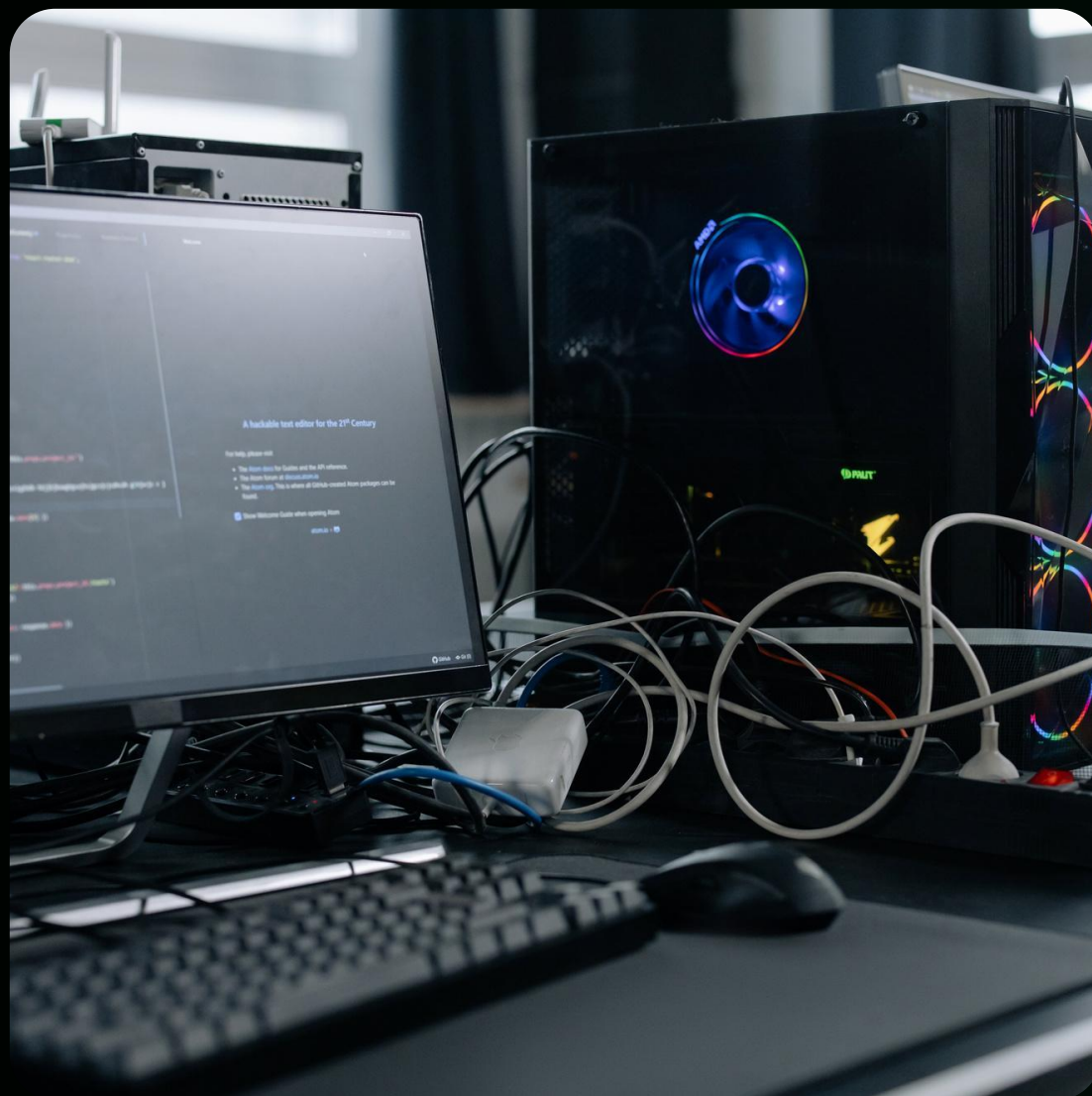
O que é a comunicação de dados?

Os 5 elementos da comunicação:

Mensagem, transmissor, receptor, meio, protocolo.

Vamos entender?





Mensagem

É a informação a ser transmitida. Pode ser constituída de texto, números, figuras, áudio e vídeo – ou qualquer combinação desses elementos.



O QUE DIZER

Slide

3



Transmissor

É o dispositivo que envia a mensagem de dados.
Pode ser um computador, uma estação de trabalho,
um telefone, uma câmera de vídeo, entre outros;



Receptor

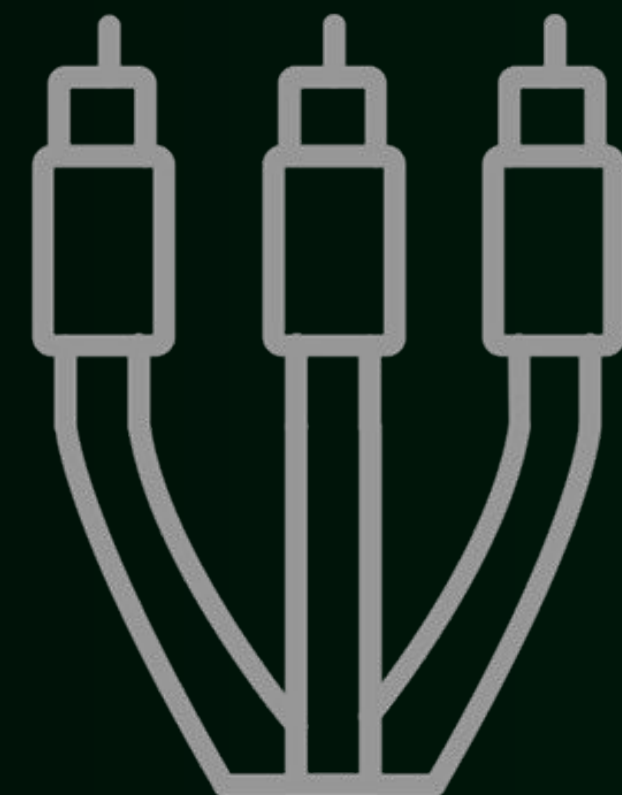


É o dispositivo que recebe a mensagem. Pode ser um computador, uma estação de trabalho, um telefone, uma câmera de vídeo, etc...



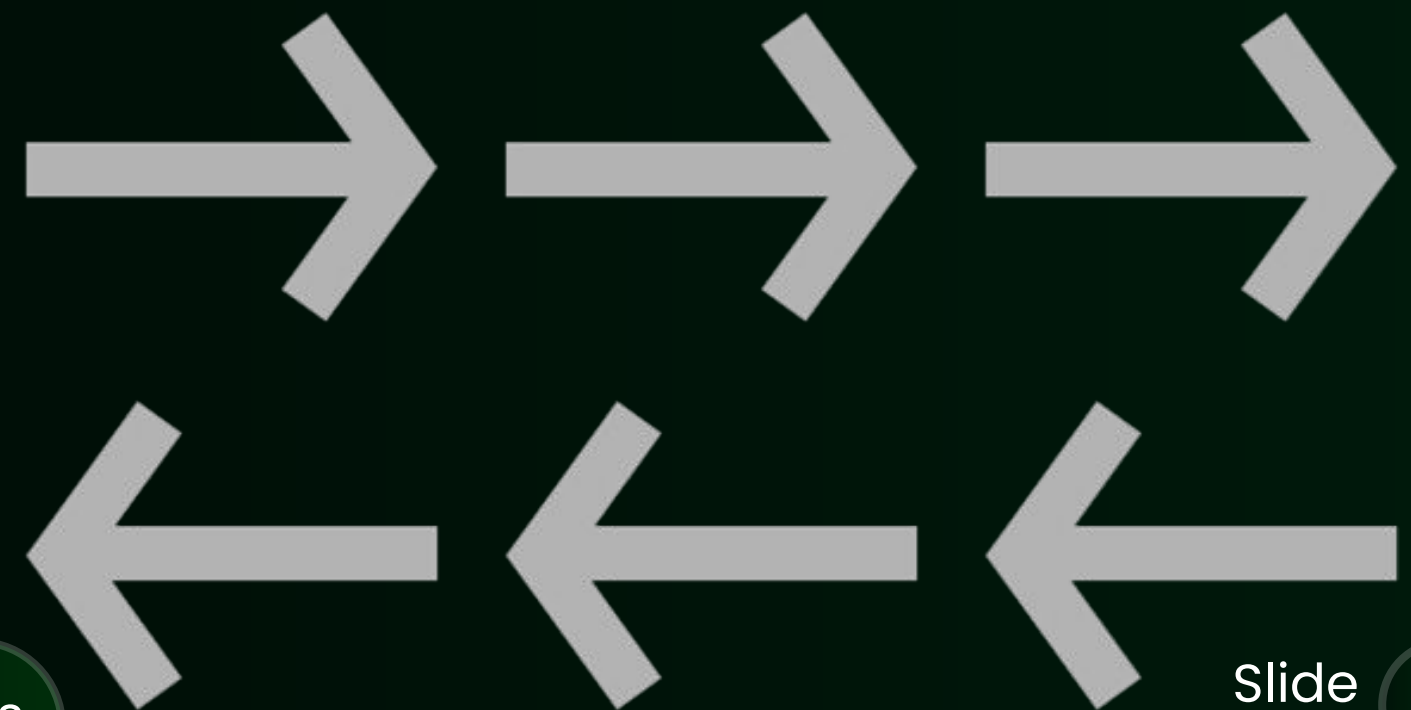
Meio

É o caminho físico por onde viaja uma mensagem dirigida ao receptor.



Protocolo

É um conjunto de regras que governa a comunicação de dados. Ele representa um acordo entre os dispositivos que se comunicam.



Sigam as regras

Evolução dos Sistemas Computacionais



Décadas de 40, 50 e 60

Décadas de 40, 50

- Processamento na máquina e armazenamento local

Década de 60

- Processamento centralizado e armazenamento local
- Mainframes
- Criação da ARPANET





- Máquina de Pascal de 1642

- Década de 1940 - Computadores Primitivos:

ENIAC (1946): Um dos primeiros computadores eletrônicos de grande escala. Utilizava válvulas termiônicas e realizava cálculos para aplicações científicas e militares.

Década de 1950 - Transição para Transistores:

Transição para Transistores: Substituição das válvulas termiônicas pelos transistores, o que tornou os computadores mais confiáveis, eficientes e menores.

IBM 700 Series (1952): Introduziu arquiteturas de computadores de grande porte para aplicações comerciais.

Década de 1960 - Sistemas Mainframe e Minicomputadores:

IBM System/360 (1964): Introdução da arquitetura de mainframe modular que podia ser escalonada para diferentes necessidades.

Minicomputadores: Desenvolvimento de sistemas menores.

Década de 1970 – Revolução dos Microprocessadores:

Microprocessadores: O surgimento de microprocessadores, como o Intel 4004 (1971) e o Intel 8080 (1974), permitiu a criação de computadores pessoais.

Altair 8800 (1975): Um dos primeiros computadores pessoais, incentivando a cultura da computação doméstica.

Década de 1980 – Computação Pessoal e Redes:

IBM PC (1981): Introdução do IBM Personal Computer, ajudando a estabelecer os padrões da indústria para computadores pessoais.

Desenvolvimento de Redes: Crescimento de redes de computadores, com a popularização do protocolo TCP/IP.

Década de 1990 – Era da Internet e Computação em Rede:

World Wide Web: A popularização da World Wide Web e dos navegadores, facilitando o acesso à informação online.

Computação em Nuvem: Desenvolvimento de tecnologias de computação em nuvem e serviços online.

Década de 2000 – Mobilidade e Dispositivos Inteligentes:

Explosão de Dispositivos Móveis: O crescimento de smartphones e tablets muda a forma como as pessoas interagem com a tecnologia.

Virtualização e Computação em Nuvem: Maior adoção de virtualização e serviços em nuvem.

Década de 2010 – Inteligência Artificial e IoT:

Avanços em Inteligência Artificial (IA): Desenvolvimentos significativos em aprendizado de máquina e IA.

Internet das Coisas (IoT): Aumento na conectividade de dispositivos e sensores em rede.

Década de 2020 – Continuidade e Inovação:

Computação Quântica: Pesquisas em computação quântica buscam transformar fundamentalmente a capacidade de processamento de informações.

Avanços Contínuos em IA e Aprendizado de Máquina: Aplicações cada vez mais sofisticadas de IA em diversas áreas.



Para que as redes de computadores atue como são hoje passaram por várias contribuições, dentre elas a evolução dos protocolos de rede, melhoria das redes sem fio, computação em nuvem, desenvolvimento de hardware, padronizações das tecnologias e a colaboração de empresas.

<https://www.buscapede.com.br/pc-computador/conteudo/primeiro-computador-historia-da-informatica>

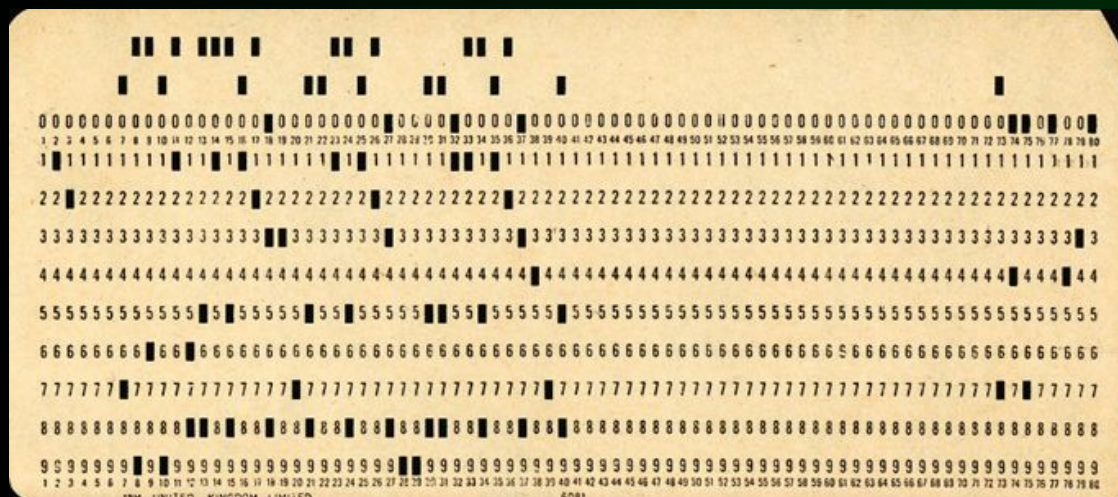
Décadas de 40, 50 e 60

Tipos de memórias:

Cartão perfurado

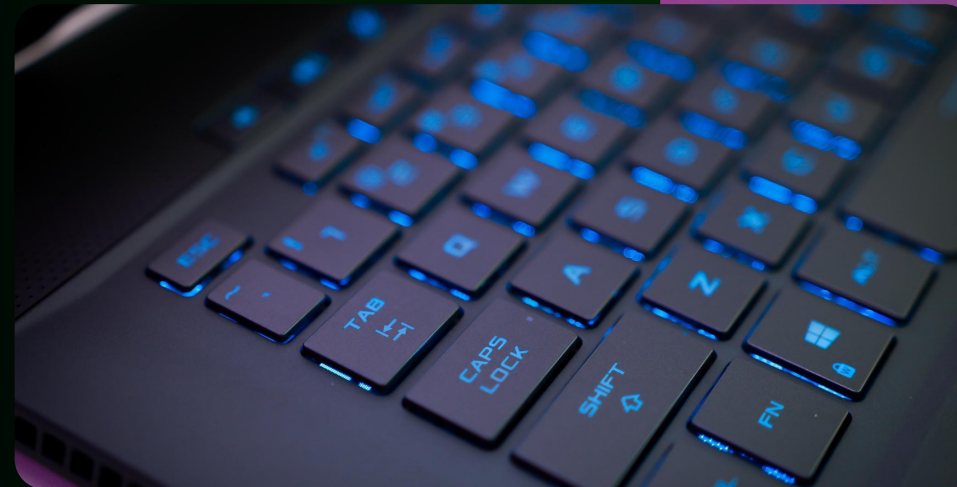
Fita magnética

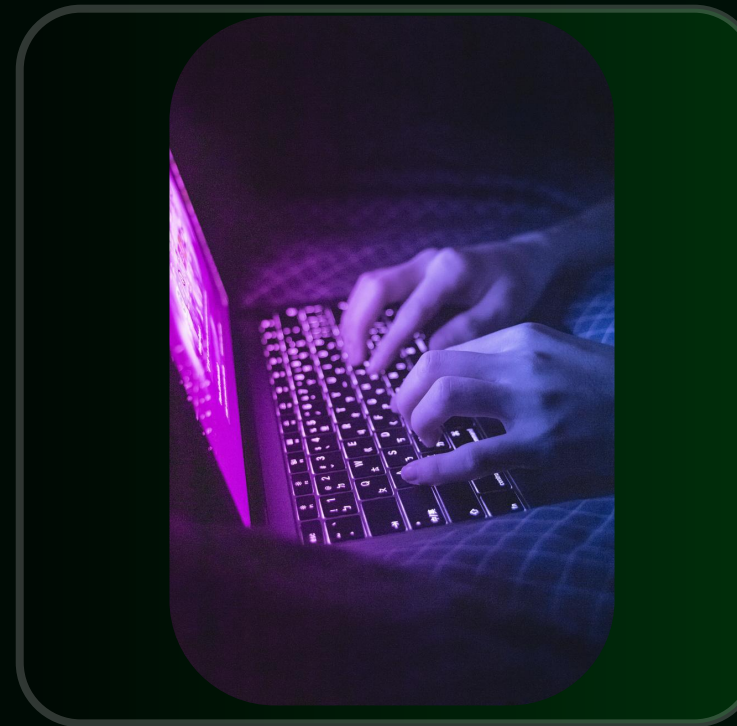
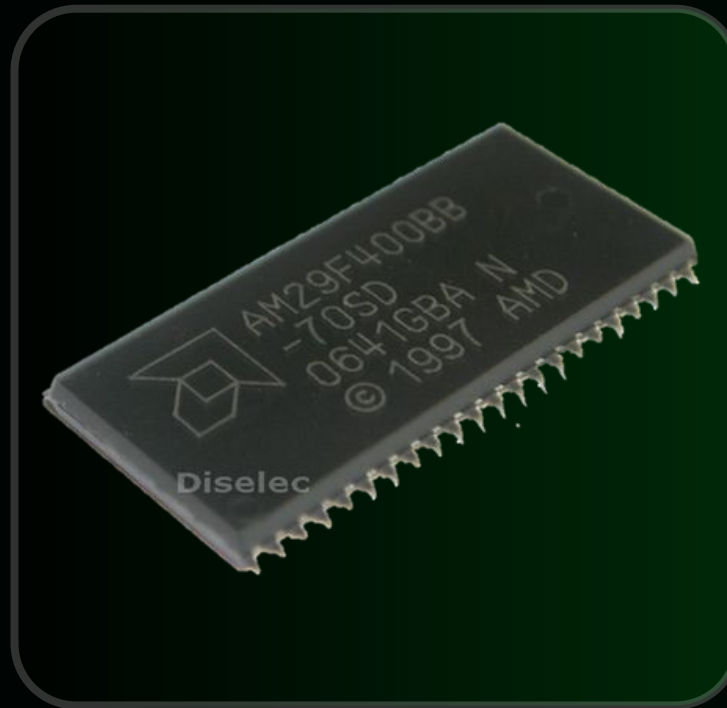
Tambor magnético



Processamento Atualmente

- Processadores de silício
- Placas de silício
- Transistores mais eficientes
- Placas de circuito interno
- Trilhas e conectores
- Demais componentes eletrônicos





Tipos de armazenamento atualmente:

Disco Rígido HDD

Memórias Flash (pen drive, SSD, cartão de memória...)

Armazenamento ótico (CD, DVD, Blu-ray)

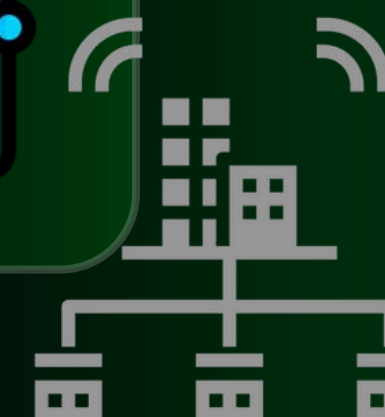
Memória RAM

Armazenamento em Nuvem

Uso de redes de computadores

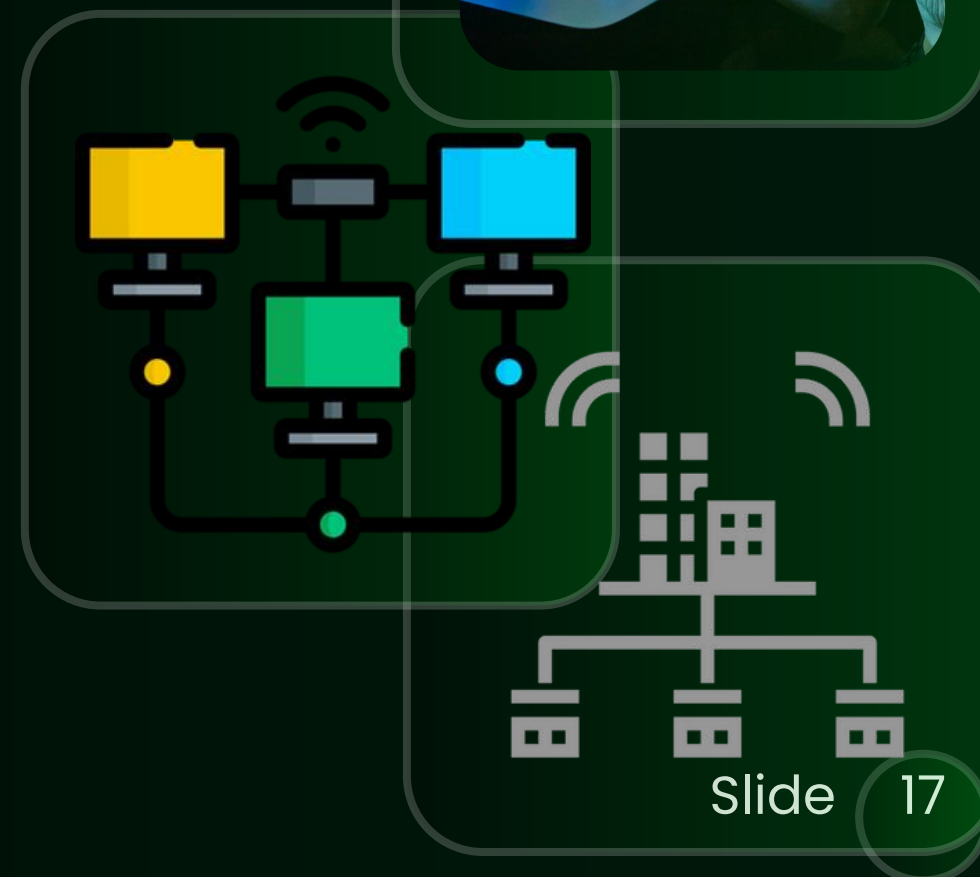
Aplicações comerciais

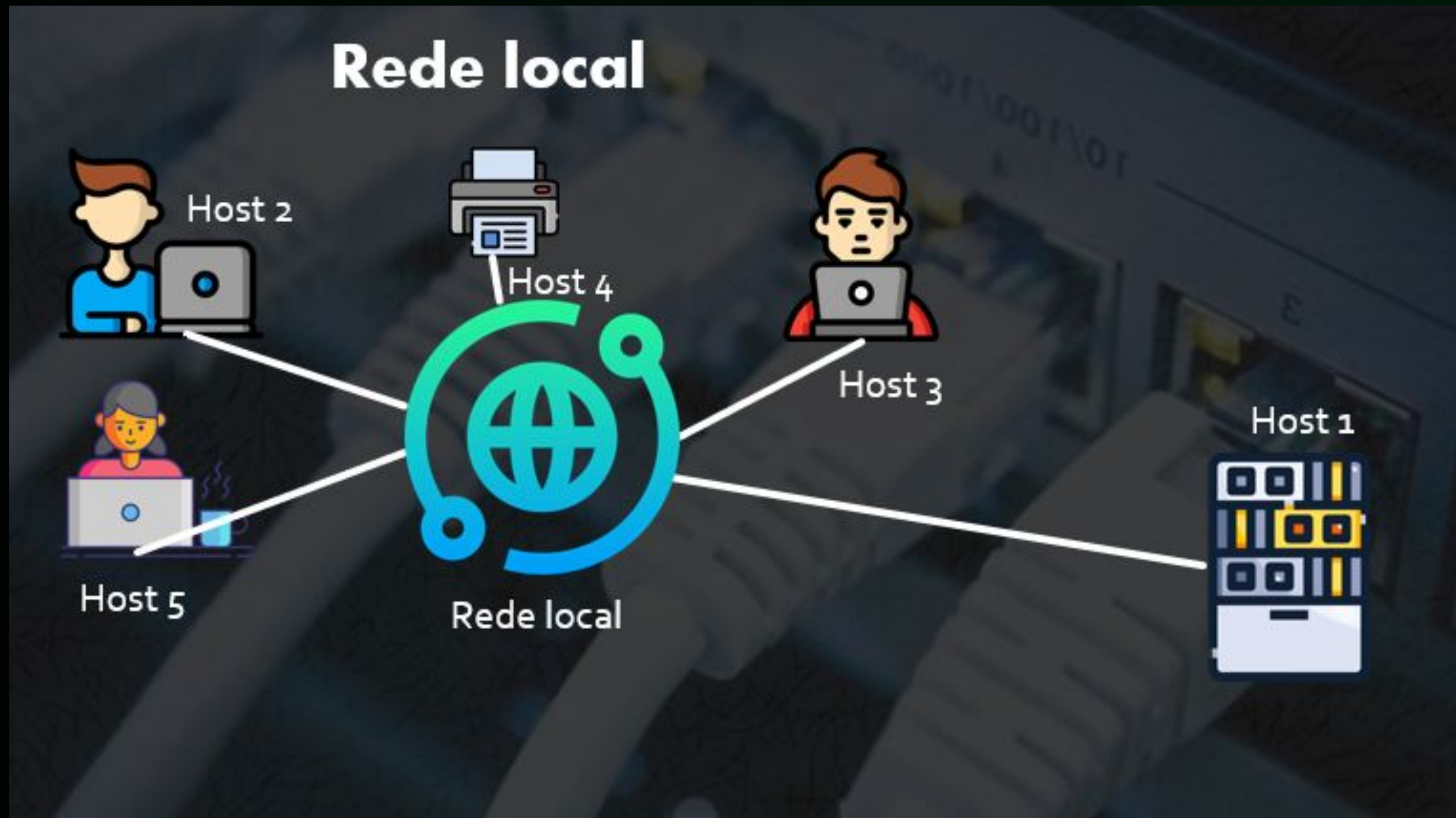
- Empresas com muitos computadores
- Elimina o desafio da distância
- Compartilhamento e troca de informações
- E-mail
- Informações
- Mensagens
- Compartilhamento de recursos
- Hardware (Impressoras, leitores de mídia...)
- Arquivos



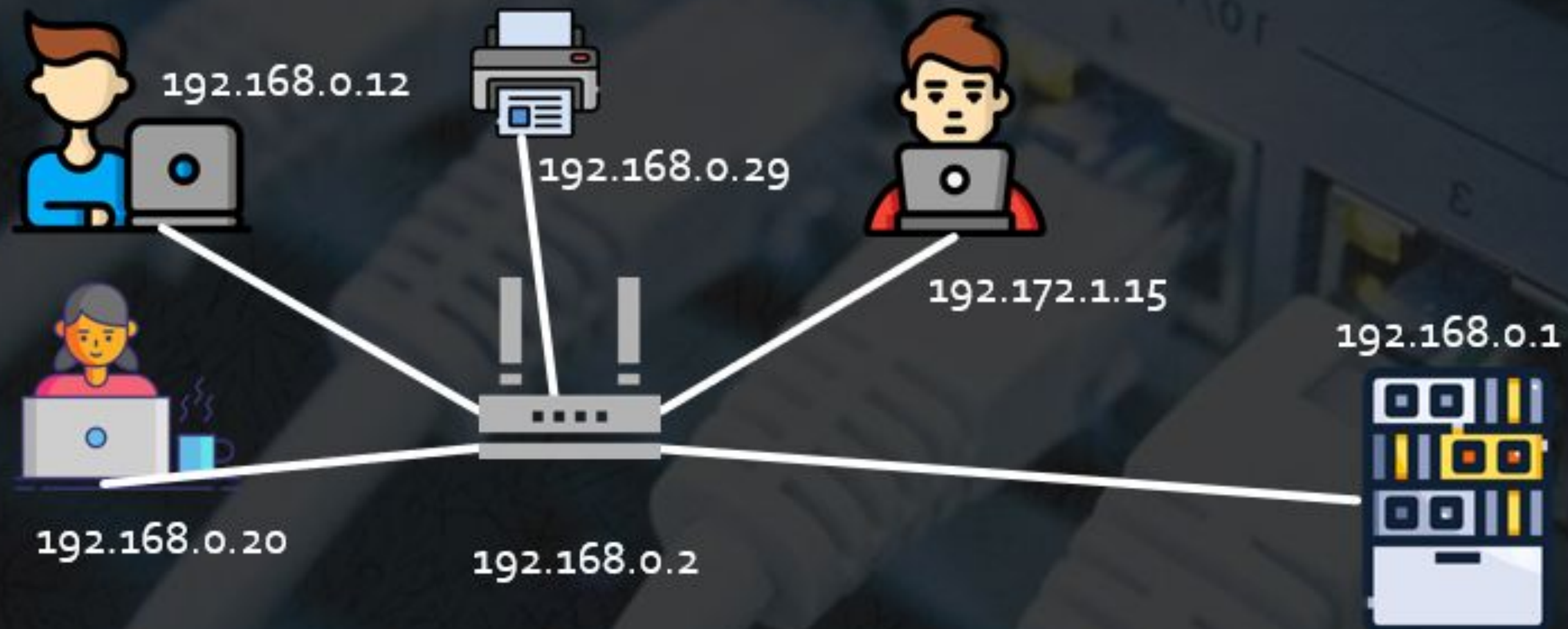
Uso de redes de computadores

- Controle dos recursos tecnológicos
- Aplicações empresariais
- CRM
- ERP
- Educação a Distância
- Entretenimento
- Pesquisas





Rede local

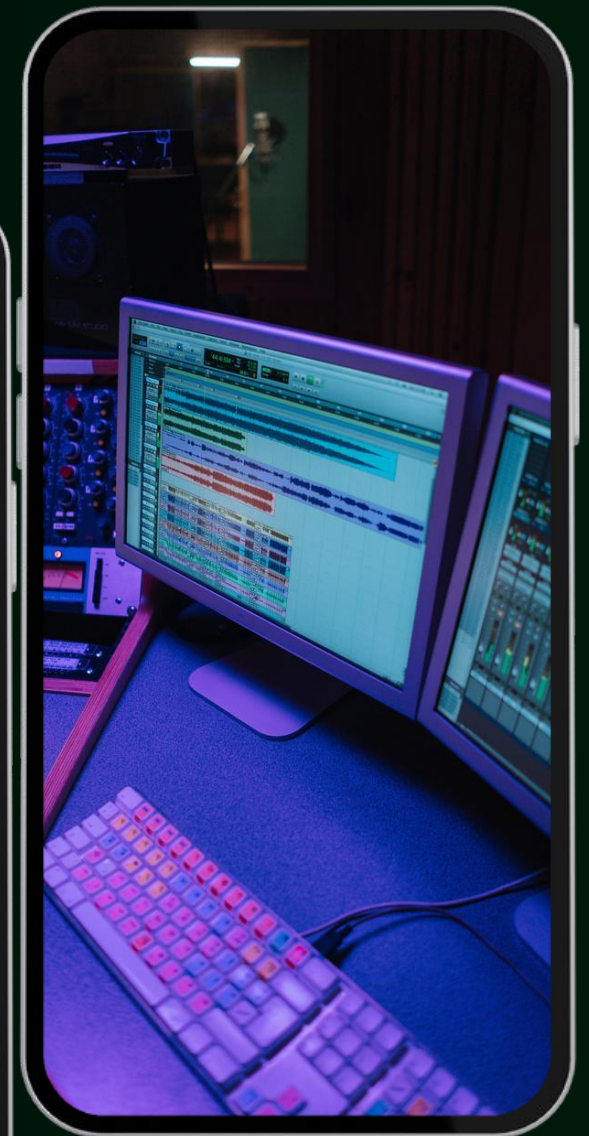
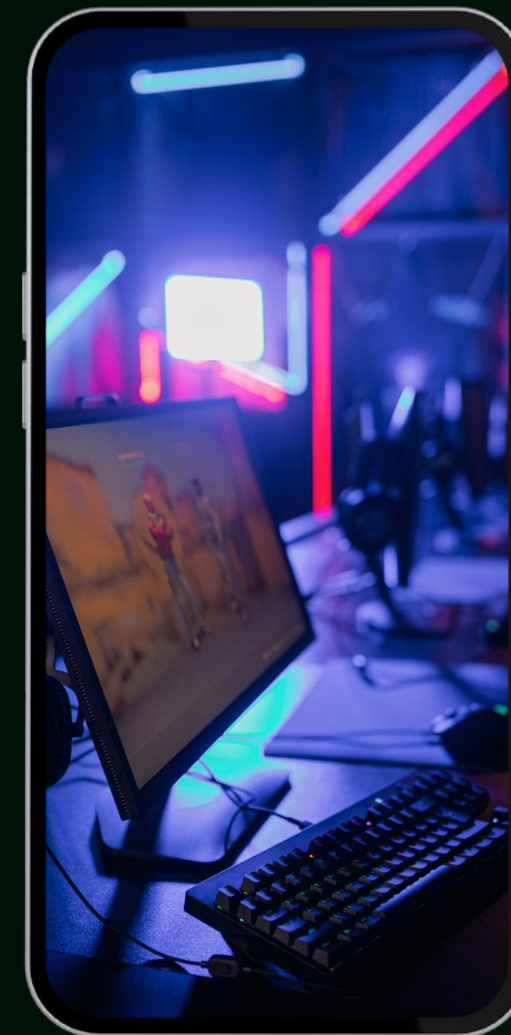


Conceitos Básicos de Comunicação de Dados

COMUNICAÇÃO EFICIENTE

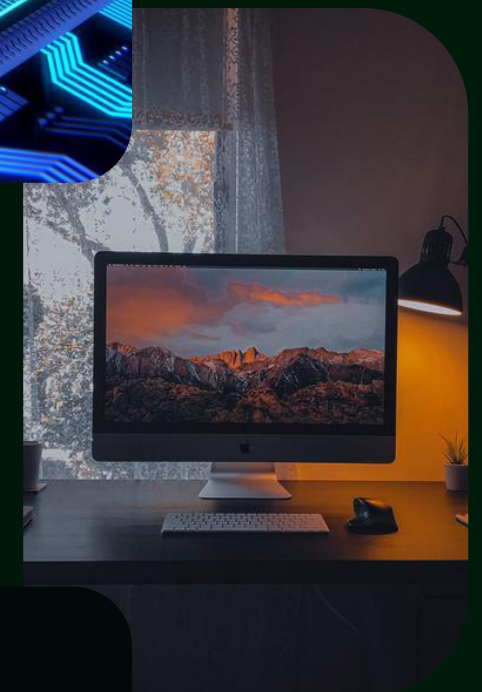
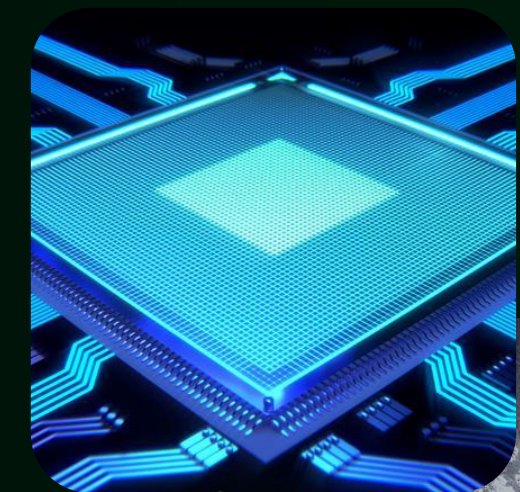
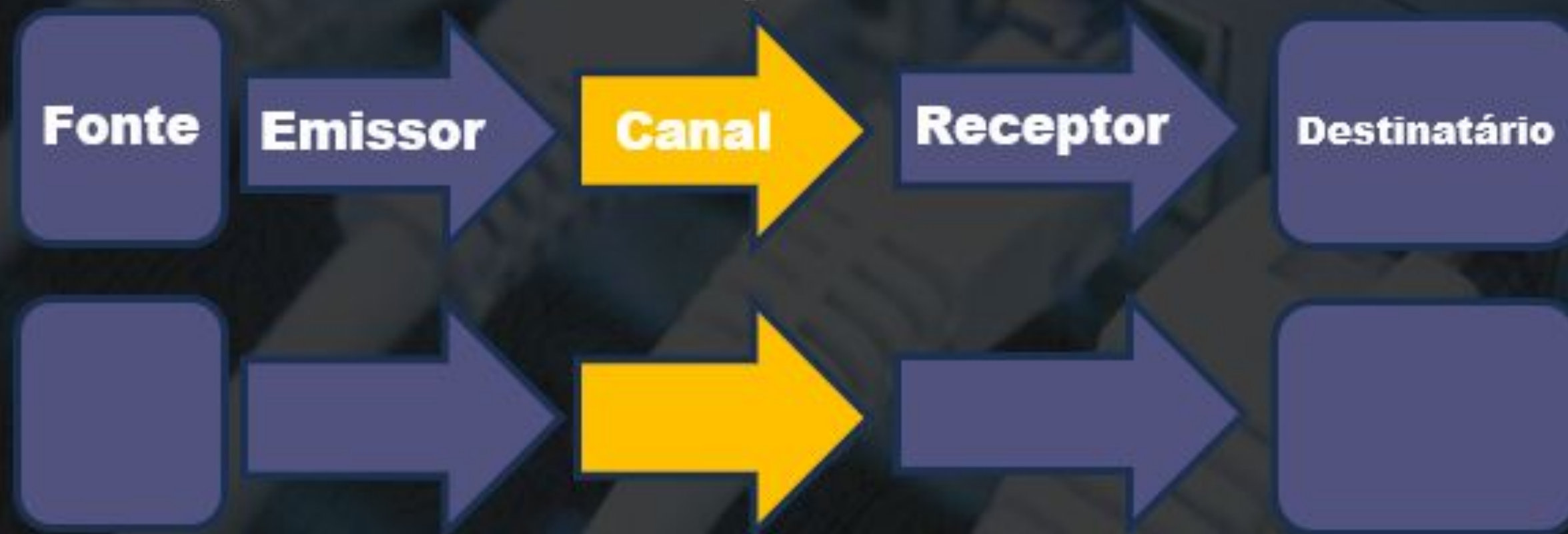
1. Entrega
2. Confiabilidade
3. Tempo de atraso

- Fonte
- Emissor
- Canal
- Receptor
- Destinatário



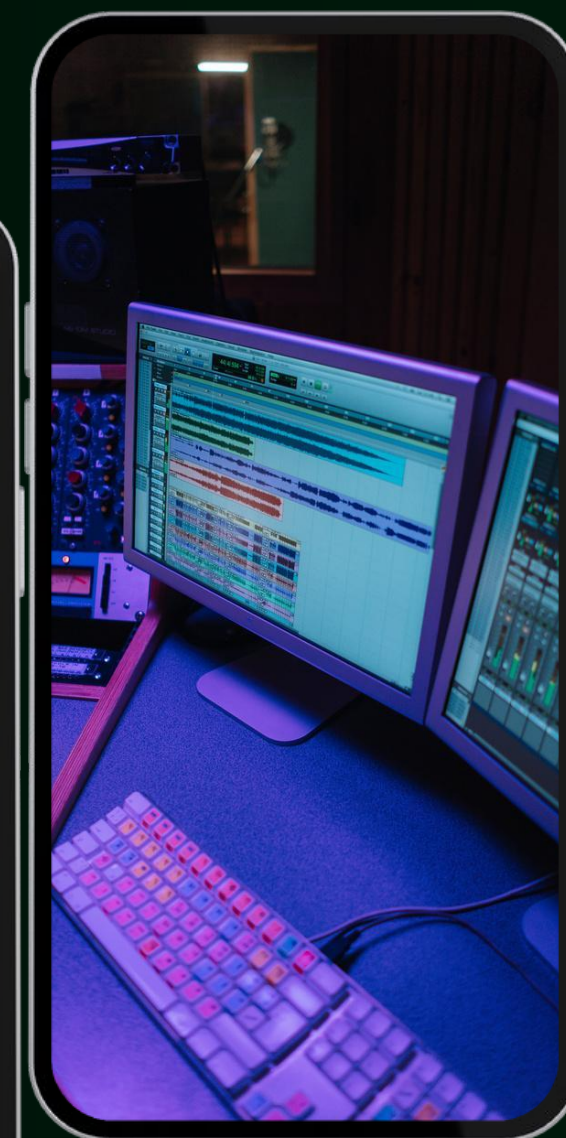
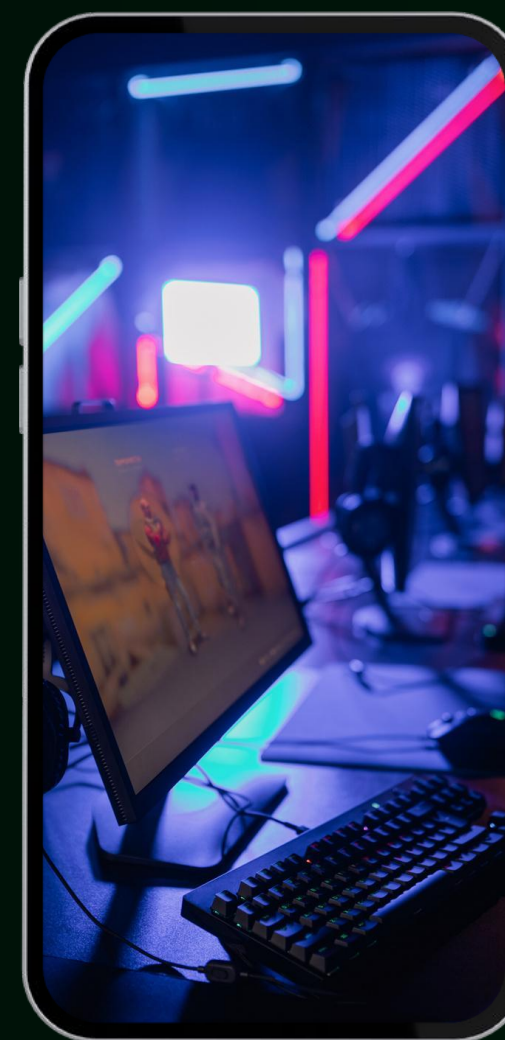
Introdução

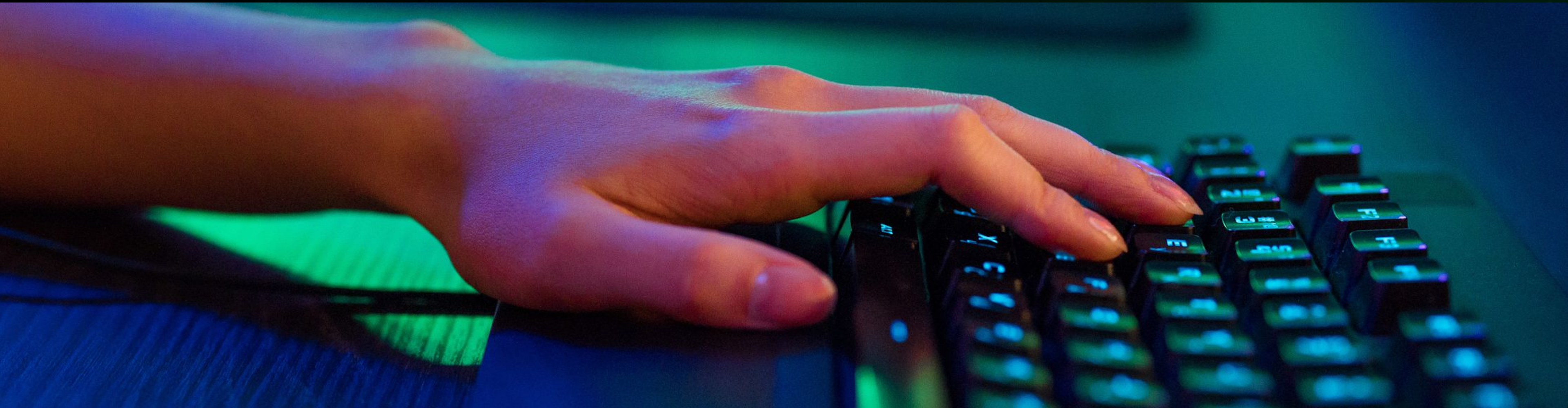
Modelo genérico de comunicação



Debate, exercício.

- Diante da crescente proliferação de dispositivos conectados à internet, como você percebe o impacto da Internet das Coisas (IoT) nas redes de computadores? Quais são as oportunidades e desafios associados à integração massiva de dispositivos inteligentes?
 - Como você percebe a importância das redes de computadores em nossa sociedade? Quais são os principais benefícios e impactos que as redes proporcionam em termos de comunicação, compartilhamento de recursos e acesso à informação?





REFERENCIAL TEÓRICO

<https://micro-procesador-tambor-magnetico.blogspot.com/2014/10/tambor-magnetico.html> https://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_perfurado
<https://kbtech.com.br/fita-magnetica-para-backup-de-dados/>
<https://www.ibm.com/history/ramac>

"Redes de Computadores" de Andrew S. Tanenbaum: É a "bíblia" da área.

Para alunos iniciantes, foque nos capítulos iniciais que explicam a estrutura de rede

slide 23

A AULA CONTINUA NO AVA